

Sistemas Paralelos - Examen Final - 20/04/2016

1. Responder las siguientes preguntas sobre Programación Paralela (**1 punto**):
 - a) Explicar cuál es la importancia hoy en día de la programación paralela, relacionar con las arquitecturas existentes.
 - b) Determinar el objetivo de la programación paralela.
 - c) Definir el concepto “Sistema Paralelo”.
2. Desarrollar un ejemplo donde se vea la importancia del uso de memoria cache en aplicaciones secuenciales. Explicar que overhead se puede generar por el uso de memoria cache en aplicaciones paralelas sobre arquitecturas de Memoria Compartida que no se producen en arquitecturas de Memoria Distribuida. (**1,5 puntos**).
3. Diferenciar paralelismo explícito e implícito. Explicar el funcionamiento de los procesadores VLIW (Very Long Instruction Word) para lograr paralelismo. (**1 punto**).
4. Explicar al menos 6 aspectos a tener en cuenta al realizar un programa paralelo para minimizar el overhead por comunicación al trabajar con Pasaje de Mensajes sobre una arquitectura distribuida. (**1 punto**).
5. Explicar la importancia de *balancear la carga de trabajo* entre los procesos de un sistema paralelo. Indicar las posibles causas de desbalances (mal balance de trabajo). Describir las siguientes técnicas de distribución de datos para lograr balance de carga: Estática Directa (DEd), Estática Predictiva (DEp) y Dinámica por Demanda (DDd), indicando para cada una de ellas cuando conviene usarla. (**1,5 puntos**).
6. Defina el concepto de Speedup y como se calcula. Indique cuales son las causas que limitan el speedup de un sistema paralelo. Explicar los motivos por los que se puede obtener speedup superlineal. (**1 punto**).
7. Defina el concepto de Eficiencia. Indique sus límites. Explique cómo lo afecta la heterogeneidad de la arquitectura paralela. Dada una arquitectura heterogénea con 4 procesadores ($P_0, \dots, P_3$) donde la solución secuencial a un problema dado tiene los siguientes tiempos de ejecución en cada uno de ellos: $P_0 \rightarrow 200$ seg., $P_1 \rightarrow 100$ seg., $P_2 \rightarrow 500$ seg., $P_3 \rightarrow 125$ seg.; si la solución paralela a dicho problema sobre ésta arquitectura tarda 40 seg. ¿Cuál es la eficiencia lograda? Explicar paso a paso el cálculo. (**1,5 puntos**).
8. Explicar y ejemplificar los distintos paradigmas de programación paralela, y las variantes que hay en cada uno de ellos: pipeline, master/worker, SPMD, *divide and conquer*. (**1,5 puntos**).